

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 · 정답 ①

정답근거 (가)는 수정란이 분열·발생하여 개체가 되고 몸집이 커지므로 '생장과 발생'이다. (나)는 흡수한 영양소를 분해(이화작용)하여 에너지를 얻으므로 '물질대사'이다. 따라서 ①.

오답분석 (가)를 생식·유전으로 볼 수 없다(자손 형성·형질 전달이 아니라 한 개체의 발달 과정). (나)를 항상성·적응으로 보는 것은 근거가 없다.

연관개념 발생(수정란→기관 형성)과 성장(세포 수 증가)은 한 묶음으로 자주 출제된다.

메타인지 "분열→개체 형성=발생/성장", "분해로 에너지=이화(물질대사)" 키워드 매칭이 핵심.

[기본] 2 · 정답 ⑤

정답근거 ㄱ: 물질대사는 반드시 효소가 관여(참). ㄴ: 동화작용=에너지 흡수·저분자→고분자(참). ㄷ: 세포호흡=이화작용·에너지 방출(참). 모두 옳으므로 ⑤.

오답분석 오개념으로 '동화작용은 에너지 방출'을 고르면 안 된다. 동화=흡수, 이화=방출.

연관개념 광합성(동화, 흡수) ↔ 세포호흡(이화, 방출) 대비.

메타인지 동/이화의 방향과 에너지 출입을 반대로 외우지 않았는지 점검.

[기본] 3 · 정답 ①

정답근거 (가) 빛(자극)에 동공 반응 → '자극과 반응'. (나) 추위에도 체온을 일정하게 유지 → '항상성'. (다) 건조 환경에 알맞게 잎이 가시로 변형 → '적응과 진화'. 따라서 ①.

오답분석 (나)는 자극에 대한 단순 반응이 아니라 '내부 상태 유지'가 핵심이므로 항상성. (다)는 세대를 거친 형태 변화이므로 적응.

연관개념 자극과 반응(즉각적) vs 항상성(일정 유지) vs 적응·진화(세대에 걸친 변화) 구분.

메타인지 "유지=항상성", "환경에 알맞게 변형=적응" 신호어를 구분했는지 확인.

[심화] 4 · 정답 ③

정답근거 세포→A→B→C이고 A~C가 조직·기관·개체이므로 A=조직, B=기관, C=개체. ㄱ: A는 조직(참). ㄴ: 사람의 위는 기관(B)에 해당(참). 따라서 ㄱ, ㄴ → ③.

오답분석 ㄷ: 생명 현상의 특성(물질대사 등)은 개체뿐 아니라 단세포 생물처럼 세포 수준에서도 나타나므로 틀림.

연관개념 다세포 구성 단계: 세포→조직→기관→(기관계)→개체. 사람은 조직계 대신 기관계가 있음.

메타인지 "세포에서는 생명 특성이 없다"는 흔한 함정 진술을 걸러냈는지 점검.

[심화] 5 · 정답 ⑤

정답근거 A(효모의 포도당 분해로 에너지 획득)=물질대사. B(가랑잎벌레의 위장 형태)=적응과 진화. 남은 C=생식과 유전. ㄱ 참. ㄴ: 적응은 여러 세대에 걸친 진화의 결과와 관련(참). ㄷ: 생식과 유전 사례로 '형질이 자손에게 전달'은 적절(참). 모두 옳아 ⑤.

오답분석 B를 물질대사로 보면 A와 중복되어 모순. C는 소거법으로 생식과 유전.

연관개념 위장·보호색은 대표적 적응 사례. 유전=DNA를 통한 형질 전달.

메타인지 세 특성이 서로 다른 사례임을 이용한 소거 추론을 활용했는지 확인.

[킬러] 6 · 정답 ⑤

정답근거 ㄱ: (나)는 문제에 대한 잠정적 답(가설)을 세우는 단계(참). ㄴ: 물질 P 미처리 집단 II가 대조군, 조작 변인은 P 처리 여부(참). ㄷ: 가설 설정 후 대조 실험으로 검증했으므로 연역적 탐구(참). 모두 옳아 ⑤.

오답분석 귀납적 탐구는 가설 없이 관찰 자료로 규칙성을 찾는 방식이므로 이 탐구와 다르다.

연관개념 연역적 탐구 순서: 관찰·문제 인식→가설 설정→탐구 설계·수행(대조 실험)→결론. 종속 변인=세균 수.

메타인지 조작 변인/통제 변인/종속 변인, 대조군/실험군을 정확히 구분했는지 점검.

[킬러] 7 · 정답 ③

정답근거 ㉠=세포로 구성됨. (나)만 ㉠가 ○이므로 세포로 된 생물, 즉 짚신벌레=(나)이고 ㉠~㉢ 모두 ○(세포 구성·핵산·독자 물질대사 모두 만족). (가)는 ㉠×이지만 ㉡○·㉢×인데, 핵산은 있으나 독자적 물질대사는 못하는 대상은 바이러스이므로 (가)=박테리오파지, ㉡='핵산을 가짐', ㉢='독자적 물질대사 함'. (다)는 모두 ×로 스마트 로봇. ㄱ 참, ㄴ 참. 따라서 ③.

오답분석 ㄷ: (다)가 스마트 로봇인 것은 옳으나 표의 세 특성만으로 판단한 것이며, 특히 스마트 로봇은 세포·핵산·물질대사를 모두 갖지 못한다는 점은 표와 일치한다. 다만 보기 ㄷ은 '생물의 특성 중 어느 것도 만족하지 않는다'로 단정하는데, 자극에 대한 반응 등 일부 유사 반응을 보일 수 있어 표에 제시된 세 특성 외 전체로 확대 단정할 수 없으므로 옳지 않다.

연관개념 바이러스: 유전물질(핵산) 보유·숙주 내 증식(생물적) / 세포 구조 없음·독자적 효소·물질대사 불가(무생물적).

메타인지 '세포 구성' 유무로 생물과 바이러스를 가르고, '핵산 유무'로 바이러스와 무생물(로봇)을 가르는 논리 흐름을 정리했는지 점검.